Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 11

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

на тему:

«Рекурсия на Prolog»

Студент ИУ7-62Б (Группа) _____ (Подпись, дата) Жаринов М. А. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Толпинская Н. Б. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Строганов Ю. В. (И. О. Фамилия)

2026 г.

1 Задание

Используя хвостовую рекурсию, разработать эффективную программу, позволяющую:

1) Найти длину списка (по верхнему уровню);

2) Найти сумму элементов числового списка;

3) Найти сумму элементов числового списка, стоящих на нечетных позициях исходного списка (нумерация от 0);

4) Сформировать список из элементов числового списка, больших заданного значения;

5) Удалить заданный элемент из списка (один или все вхождения).

6) Объединить два списка.

Убедиться в правильности результатов. Для одного из вариантов вопроса уметь составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы.

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации: T1=T2 и каков результат (и подстановка)	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?)
1....	...		Комментарий, вывод...
2	...		...

Т.к. резольвента хранится в виде стека, то состояние резольвенты требуется отображать в столбик: вершина – сверху! Новый шаг надо начинать с нового состояния резольвенты!

2 Реализация программы

Реализация программы представлена в листинге 1.

```
list_length(List, Res) :-
    rec_len(List, 0, Res).

rec_len([], Len, Len) :- !.
rec_len([_|Rest], Len, Res) :-
    NewLen is Len + 1,
    rec_len(Rest, NewLen, Res).


list_sum(List, Res) :-
    rec_sum(List, 0, Res).

rec_sum([], Sum, Sum) :- !.
rec_sum([X|Rest], Sum, Res) :-
    NewSum is Sum + X,
    rec_sum(Rest, NewSum, Res).


list_odd_sum(List, Res) :-
    rec_odd_sum(List, 0, Res).

rec_odd_sum([], Sum, Sum) :- !.
rec_odd_sum([_], Sum, Sum) :- !.
rec_odd_sum([_, X | Rest], Sum, Res) :-
    NewSum is Sum + X,
    rec_odd_sum(Rest, NewSum, Res).


list_gt([], _, []) :- !.
list_gt([X | Rest], Num, [X | ResRest]) :-
    X > Num,
    !,
    list_gt(Rest, Num, ResRest).
list_gt([_ | Rest], Num, ResList) :-
    list_gt(Rest, Num, ResList).


list_del_one([], _, []) :- !.
list_del_one([Elem | Rest], Elem, Rest) :- !.
list_del_one([X | Rest], Elem, [X | ResRest]) :-
    list_del_one(Rest, Elem, ResRest).


list_del_many([], _, []) :- !.
```

```
45 list_del_many([Elem | Rest], Elem, ResList) :-
46     !,
47     list_del_many(Rest, Elem, ResList).
48 list_del_many([X | Rest], Elem, [X | ResRest]) :-
49     list_del_many(Rest, Elem, ResRest).
50
51
52 list_join([], BList, BList) :- !.
53 list_join([X | ARest], BList, [X | ResRest]) :-
54     list_join(ARest, BList, ResRest).
```

Листинг 1: Реализация программы

3 Варианты вопросов и ответов на них

```
1 ?- list_length([1, 2, 3], Res).
2 Res = 3.
```

Листинг 2: Вопрос и ответ №1

```
1 ?- list_sum([1, 2, 3], Res).
2 Res = 6.
```

Листинг 3: Вопрос и ответ №2

```
1 ?- list_odd_sum([1, 2, 3], Res).
2 Res = 2.
```

Листинг 4: Вопрос и ответ №3

```
1 ?- list_gt([1, 2, 3, 1, 3], 2, Res).
2 Res = [3, 3].
```

Листинг 5: Вопрос и ответ №4

```
1 ?- list_del_one([1, 2, 3, 1, 3], 3, Res).
2 Res = [1, 2, 1, 3].
```

Листинг 6: Вопрос и ответ №5

```
1 ?- list_del_many([1, 2, 3, 1, 3], 3, Res).
2 Res = [1, 2, 1].
```

Листинг 7: Вопрос и ответ №6

```
1 ?- list_join([1, 2, 3, 1, 3], [3, 2, 1], Res).
2 Res = [1, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 1].
```

Листинг 8: Вопрос и ответ №7

4 Порядок работы системы

Вопрос: `?- list_sum([1, 2, 3], Res).`

№	Состояние резольвенты	Для каких термов запускается алгоритм унификации, результат и подстановка	Дальнейшие действия
0	list_sum([1, 2, 3], Res).	—	Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели с 1-ым заголовком из БЗ.
1	list_sum([1, 2, 3], Res). Успешная унификация. Редукция подцели: rec_sum(List, 0, Res). Применение подстановки к полученной конъюнкции целей: rec_sum([1, 2, 3], 0, Res).	list_sum([1, 2, 3], Res) = list_sum(List, Res_arg) Унификация успешна. Подстановка: {List = [1, 2, 3], Res_arg = Res}	Унификация успешна. Выполнение редукции подцели и применение подстановки к новому состоянию резольвенты. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для rec_sum([1, 2, 3], 0, Res) и 1-ого заголовка БЗ.
2	rec_sum([1, 2, 3], 0, Res).	rec_sum([1, 2, 3], 0, Res) = rec_sum([], Sum, Sum) Унификация неуспешна (разные аргументы).	Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Переход к следующему правилу.
3	rec_sum([1, 2, 3], 0, Res). Успешная унификация. Редукция подцели: NewSum is Sum + X, rec_sum(Rest, NewSum, Res). Применение подстановки: NewSum is 0 + 1, rec_sum([2, 3], NewSum, Res).	rec_sum([1, 2, 3], 0, Res) = rec_sum([X|Rest], Sum, Res_arg) Унификация успешна. Подстановка: {X = 1, Rest = [2, 3], Sum = 0, Res_arg = Res}	Унификация успешна. Выполнение редукции подцели и применение подстановки. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма вычисления для is(0 + 1).

4	NewSum is 0 + 1, rec_sum([2, 3], NewSum, Res). Успешная унификация. Вычисление предиката is. Применение подстановки: rec_sum([2, 3], 1, Res).	NewSum is 0 + 1 = Истина Унификация успешна. Подстановка: {NewSum = 1}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для rec_sum([2, 3], 1, Res) и 1-ого заголовка БЗ.
5	rec_sum([2, 3], 1, Res).	rec_sum([2, 3], 1, Res) = rec_sum([], Sum, Sum) Унификация неуспешна.	Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Переход к следующему правилу.
6	rec_sum([2, 3], 1, Res). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки: NewSum is 1 + 2, rec_sum([3], NewSum, Res).	rec_sum([2, 3], 1, Res) = rec_sum([X|Rest], Sum, Res_arg) Унификация успешна. Подстановка: {X = 2, Rest = [3], Sum = 1, Res_arg = Res}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма вычисления для is(1 + 2).
7	NewSum is 1 + 2, rec_sum([3], NewSum, Res). Успешная унификация. Применение подстановки: rec_sum([3], 3, Res).	NewSum is 1 + 2 = Истина Унификация успешна. Подстановка: {NewSum = 3}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для rec_sum([3], 3, Res).
8	rec_sum([3], 3, Res).	rec_sum([3], 3, Res) = rec_sum([], Sum, Sum) Унификация неуспешна.	Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Переход к следующему правилу.
9	rec_sum([3], 3, Res). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки: NewSum is 3 + 3, rec_sum([], NewSum, Res).	rec_sum([3], 3, Res) = rec_sum([X|Rest], Sum, Res_arg) Унификация успешна. Подстановка: {X = 3, Rest = [], Sum = 3, Res_arg = Res}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма вычисления для is(3 + 3).

10	NewSum is 3 + 3, rec_sum([], NewSum, Res). Успешная унификация. Применение подстановки: rec_sum([], 6, Res).	NewSum is 3 + 3 = Истина Унификация успешна. Подстановка: {NewSum = 6}	Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для rec_sum([], 6, Res).
11	rec_sum([], 6, Res). Успешная унификация. Редукция подцели: !. Применение подстановки: !.	rec_sum([], 6, Res) = rec_sum([], Sum, Sum) Унификация успешна. Подстановка: {Sum = 6, Res = 6}	Унификация успешна. Выполнение редукции базового случая. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма обработки предиката отсечения (!).
12	!. Успешная унификация. Применение подстановки: Нет.	! = ! Унификация успешна. Подстановка: Нет.	Унификация успешна. Встречен предикат отсечения: удаляются все точки возврата для текущей цели. Резольвента пуста. Знания подобраны. Подстановка {Res = 6}. Завершение работы.